7

Datuak

* Martinen adina = Idoiaren adina + 2 urte
* Bien adinen biderkadura 35 urte

→ Zenbat urte bakoitzak?

Eragiketak

Idoiaren adina = x

Martinen adina = $x+2$

$$x\,(x+2) = 35$$

$$x^2+2x-35=0 \quad \begin{cases} a=1 \\ b=2 \\ c=-35 \end{cases}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2-4.1.(-35)}}{2.1} = \frac{-2 \pm \sqrt{4+140}}{2} =$$

$$= \frac{-2 \pm \sqrt{144}}{2} = \frac{-2 \pm 12}{2} \begin{cases} \boxed{x_1} = \frac{-2+12}{2} = \frac{10}{2} = \boxed{5} \\ x_2 = \frac{-2-12}{2} = \frac{-14}{2} = -7 \end{cases}$$

$\boxed{x=5}$ $\qquad x+2 \xrightarrow{x=5} 5+2=7$

Erantzuna

Idoiak 5 urte ditu eta Martinek 7 urte ditu

(8) Datuak

Banatu 20 zenbakia bitan
Jakinik bien berbiduren batura 202 dela

Eragiketak

1. zenbakia = x
2. zenbakia = 20 - x

$$x^2 + (20-x)^2 = 202$$

$$x^2 + 20^2 - 2.20.x + x^2 = 202$$

$$x^2 + 400 - 40x + x^2 - 202 = 0$$

$$2x^2 - 40x + 198 = 0 \begin{cases} a = 2 \\ b = -40 \\ c = 198 \end{cases}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{40 \pm \sqrt{1600 - 4.2.198}}{4} =$$

$$= \frac{40 \pm \sqrt{1600 - 1584}}{4} = \frac{40 \pm \sqrt{16}}{4} = \frac{40 \pm 4}{4} \begin{cases} \boxed{x_1} = \frac{40+4}{4} = \frac{44}{4} = \boxed{11} \\ \boxed{x_2} = \frac{40-4}{4} = \frac{36}{4} = \boxed{9} \end{cases}$$

$\boxed{x = 11}$ $\quad 20 - x \xrightarrow{x=11} 20 - 11 = 9$

Erantzuna

Zenbaki horiek 11 eta 9 dira

(9) Datuak

Bere hirukoitzarekin biderkatuz 12 ematen duen zenbakia

Eragiketak

Zenbakia x

Zenbakiaren hirukoitza $3x$

$x \cdot 3x = 12$

$3x^2 = 12$

$x^2 = 12 : 3$

$x^2 = 4$

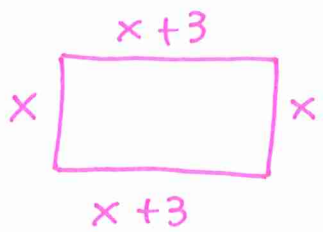
$x = \sqrt{4}$

$x = \pm 2$ → $\boxed{x_1 = 2}$; $\boxed{x_2 = -2}$

Erantzuna

Zenbaki hori 2 edo -2 izan daiteke

(10) Datuak



→ Aldeen neurria kalkulatu

* Laukizuzenaren azalera $10 cm^2$ da

Eragiketak

$(x+3).x = 10$

$x^2+3x-10=0 \quad \begin{cases} a=1 \\ b=3 \\ c=-10 \end{cases}$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \frac{-3 \pm \sqrt{3^2-4.1.(-10)}}{2.1} =$$

$$= \frac{-3 \pm \sqrt{9+40}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{-3 \pm 7}{2} \begin{cases} \boxed{x_1} = \frac{-3+7}{2} = \frac{4}{2} = \boxed{2} \\ x_2 = \frac{-3-7}{2} = \frac{-10}{2} = -5 \end{cases}$$

$\boxed{x=2}$ $\quad x+3 \xrightarrow{x=2} 2+3=5$

Erantzuna

Aldeek 2 cm eta 5 cm neurtzen dute

(11) Datuak

* Jarraian dauden bi zenbaki bikoiti
* Bien arteko biderkadura 360 da
→ Zein dira bi zenbakiak?

Eragiketak

1. zenbaki bikoitia $2x$
2. zenbaki bikoitia $2x+2$

$2x \cdot (2x+2) = 360$

$4x^2 + 4x - 360 = 0$

$:4 \quad x^2 + x - 90 = 0 \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = -90 \end{cases}$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-90)}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+360}}{2} =$$

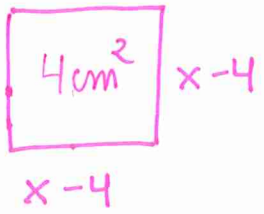
$$= \frac{-1 \pm \sqrt{361}}{2} = \frac{-1 \pm 19}{2} \begin{cases} \boxed{x_1} = \frac{-1+19}{2} = \frac{18}{2} = \boxed{9} \\ \boxed{x_2} = \frac{-1-19}{2} = \frac{-20}{2} = \boxed{-10} \end{cases}$$

	$2x$	$2x+2$
$x_1 = 9$	$2 \cdot 9 = 18$	$2 \cdot 9 + 2 = 18 + 2 = 20$
$x_2 = -10$	$2 \cdot (-10) = -20$	$2 \cdot (-10) + 2 = -20 + 2 = -18$

Erantzuna

Zenbakiak 18 eta 20 edo -20 eta -18 izan daitezke

(12) Datuak



* $(x-4).(x-4) = 4cm^2$

→ Karratuaren aldea ?

Eragiketak

Karratuaren aldea = x-4

$(x-4)^2 = 4$

$x^2 - 2.x.4 + 4^2 = 4$

$x^2 - 8x + 16 = 4$

$x^2 - 8x + 16 - 4 = 0$

$x^2 - 8x + 12 = 0 \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = -8 \\ c = 12 \end{cases}$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4.1.12}}{2.1} =$$

$$= \frac{8 \pm \sqrt{64-48}}{2} = \frac{8 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{8 \pm 4}{2} \begin{cases} x_1 = \frac{8+4}{2} = \frac{12}{2} = \boxed{6} \\ x_2 = \frac{8-4}{2} = \frac{4}{2} = 2 \end{cases}$$

$\boxed{x = 6}$

Erantzuna

Karratuak 6 cm-ko aldea du

(13) Datuak

* Jarraian dauden bi zenbaki osoen arteko biderkadura 110 da

→ Zein dira bi zenbakiak?

Eragiketak

1. zenbakia = x
2. zenbakia = $x+1$

$x \cdot (x+1) = 110$

$x^2 + x = 110$

$x^2 + x - 110 = 0 \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \\ c = -110 \end{cases}$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-110)}}{2 \cdot 1} =$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 440}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{441}}{2} = \frac{-1 \pm 21}{2}$$

$$\boxed{x_1} = \frac{-1+21}{2} = \frac{20}{2} = \boxed{10}$$

$$\boxed{x_2} = \frac{-1-21}{2} = \frac{-22}{2} = \boxed{-11}$$

	x	$x+1$
$x_1 = 10$	10	$10+1 = 11$
$x_2 = -11$	-11	$-11+1 = -10$

Erantzuna

Zenbakiak 10 eta 11 edo -11 eta -10 izan daitezke